FIAP ON

DATA DRIVEN DECISION

DADOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Qualitativa *vs.* Quantitativa.....4
Figura 2 – Pesquisa qualitativa 4
Figura 3 – Pesquisa quantitativa 6
Figura 4 – Vantagens 10
Figura 5 – Limitação.....11

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 DADOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS 4
1.1 Pesquisa qualitativa.....4
1.2 Pesquisa quantitativa 6
1.3 Variáveis.....7
1.4 Exemplos de pesquisas.....8
1.4.1 Pesquisa qualitativa.....8
1.4.2 Pesquisa quantitativa 9
1.4.3 Qualitativa *vs.* Quantitativa.....10
1.5 Vantagens 10
1.5.1 Pesquisa qualitativa.....10
1.5.2 Pesquisa quantitativa 11
1.6 Limitações 11
1.6.1 Pesquisa qualitativa.....12
1.6.1.1 Subjetividade.....12
1.6.1.2 Sem generalização.....13
1.6.2 Pesquisa quantitativa 13
1.6.2.1 Falta de detalhes.....14
1.6.2.2 Variáveis em falta.....14
CONCLUSÃO.....15
REFERÊNCIAS.....16
GLOSSÁRIO 18

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 DADOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS

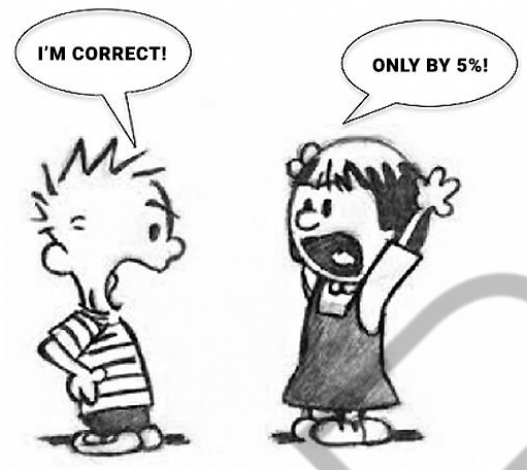

Figura 1 – Qualitativa *vs.* Quantitativa
Fonte: NSF Consulting (2017)

Muitas pessoas ainda se confundem com os objetivos das **pesquisas qualitativas e quantitativas**. São dois tipos distintos de pesquisa, que muitas vezes podem se complementar (mas nunca se intercambiar!). A diferença está na abordagem de cada um dos métodos, no objetivo, na amostra e em alguns outros aspectos.

Continua confuso? Calma, vamos explicar melhor!

1.1 Pesquisa qualitativa

Figura 2 – Pesquisa qualitativa
Fonte: One Poll (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Dados qualitativos e quantitativos

Pesquisa qualitativa é tipicamente exploratória. Ela é usada não só para entender os motivos, opiniões e motivações das pessoas, mas também fornece informações sobre o problema em questão ou ajuda a desenvolver ideias ou hipóteses para pesquisas quantitativas potenciais. A pesquisa qualitativa também é usada para descobrir tendências de pensamento e opiniões e mergulhar mais fundo no problema. Seu objetivo é compreender o máximo possível a realidade social de indivíduos, grupos e culturas, pois seus participantes sentem ou vivem. Assim, pessoas e grupos são estudados em seu ambiente natural.

O interesse em dados qualitativos surgiu como resultado da insatisfação de alguns psicólogos com os estudos científicos de várias áreas, como a comportamental. Uma vez que os psicólogos estudam as pessoas, a abordagem tradicional da ciência não é vista como uma maneira apropriada de realizar pesquisas, pois não captura a totalidade da experiência humana e a essência do que é ser humano.

Os métodos de coleta de dados qualitativos variam e usam técnicas não estruturadas ou semiestruturadas. Alguns métodos comuns incluem grupos focais (discussões em grupo), entrevistas individuais e participação/observações. O tamanho da amostra geralmente é pequeno e os entrevistados são selecionados para preencher uma determinada cota.

A seleção de amostras na **pesquisa qualitativa**, em geral, é baseada em um número menor de casos não necessariamente representativos. Os entrevistados são frequentemente selecionados com a expectativa de que eles atinjam determinados critérios. Na **pesquisa quantitativa**, a seleção de amostras procura um grande número de casos que se espera que representem melhor a população de interesse. Os entrevistados individuais são selecionados de forma aleatória.

A pesquisa qualitativa, por ser exploratória e/ou de natureza investigativa, faz com que suas descobertas, geralmente, não sejam conclusivas e não possam ser usadas automaticamente para fazer generalizações. No entanto, é indispensável desenvolver uma compreensão profunda de um raciocínio adequado para uma melhor tomada de decisão.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2 Pesquisa quantitativa

Figura 3 – Pesquisa quantitativa
Fonte: SPHCM (2017)

A pesquisa quantitativa é usada para quantificar um problema por meio da geração de dados numéricos ou dados que podem ser transformados em estatísticas utilizáveis. Ela é usada para quantificar atitudes, opiniões, comportamentos e outras variáveis definidas, e generalizar os resultados de uma população de amostra maior. A pesquisa quantitativa usa dados mensuráveis para formular fatos e descobrir padrões na pesquisa.

Recentemente, a análise quantitativa tem sido aplicada no desenvolvimento de inteligência artificial e aprendizado de máquina, onde grandes volumes de dados são processados para identificar padrões e prever eventos futuros.

Os métodos quantitativos de coleta de dados são muito mais estruturados do que os métodos de coleta de dados qualitativos. Os métodos quantitativos incluem várias formas de inquérito: em linha, em papel, móveis e pesquisas de rua, entrevistas presenciais, entrevistas telefônicas, estudos longitudinais, interceptores de sites e observações sistemáticas.

As principais diferenças entre pesquisa quantitativa e qualitativa consistem em amostras, coletas e análise de dados e, por último, mas não menos importante, em relação aos resultados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A coleta de dados na pesquisa qualitativa raramente é baseada em técnicas não estruturadas ou semiestruturadas, porém são flexíveis: entrevistas individuais ou discussões em grupo, que são adequadas para obter muitos detalhes e uma visão abrangente do assunto. Já a pesquisa quantitativa utiliza técnicas altamente estruturadas e rígidas, como questionários on-line, entrevistas telefônicas ou de rua. Ao contrário da pesquisa qualitativa, que permite a expressão ilimitada dos entrevistados, a pesquisa quantitativa depende de respostas a perguntas pré-formuladas.

Em geral, a pesquisa qualitativa gera dados de processo ricos, detalhados e válidos, que contribuem para a compreensão aprofundada de um contexto. A pesquisa quantitativa, por outro lado, gera dados confiáveis e baseados em população, que são adequados para estabelecer relações de causa e efeito. A decisão de escolher um projeto quantitativo ou qualitativo é, em última instância, uma questão filosófica. Os métodos que você escolherá dependerão da natureza do projeto, o tipo de informação necessária no contexto do estudo e a disponibilidade de recursos (tempo, dinheiro e pessoas).

1.3 Variáveis

A maneira mais simples de classificar variáveis quantitativas ou qualitativas é: se ela pode ser somada, é quantitativa. As variáveis qualitativas não podem ser somadas. Por exemplo:

Gato + Cachorro + Rato = ?

Cor do cabelo + Cor dos olhos = ?

Tenho certeza de que você poderia encontrar uma resposta para essas perguntas, seria mais uma piada do que algo concreto, mas realisticamente, você não pode somá-las, então elas são qualitativas. Tecnicamente, você pode somá-las se atribuir um número às variáveis. Por exemplo:

Gato = 1

Cachorro = 2

Rato = 3

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

E na verdade, é o que acontece muito nas estatísticas: os números são atribuídos às variáveis para facilitar o cálculo. Mas cuidado! Atribuir um número não torna uma variável quantitativa; são apenas variáveis qualitativas às quais foi atribuído um número.

Além disso, as variáveis quantitativas podem ser classificadas como discretas ou contínuas. Se uma variável pode assumir qualquer valor entre um mínimo e um máximo, ela é então chamada de variável contínua; caso contrário, é chamada de variável discreta. Por exemplo:

- Variável discreta: número de reclamações em um *call center.*
- Variável contínua: data e hora de uma transação.

1.4 Exemplos de pesquisas

1.4.1 Pesquisa qualitativa

Um bom exemplo de método de pesquisa qualitativa são as entrevistas não estruturadas, que geram dados qualitativos pelo uso de perguntas abertas. Isso permite que o entrevistado fale com alguma profundidade, escolhendo suas próprias palavras, o que ajuda o pesquisador a desenvolver um senso real da compreensão de uma pessoa sobre uma situação.

Observe que os dados qualitativos podem ser muito mais do que apenas palavras ou texto. Fotografias, vídeos, gravações de som e assim por diante, podem ser considerados dados qualitativos.

- **Varejo:**

Na área de *e-commerce* ou comércio físico são realizadas inúmeras análises qualitativas de empresas e investimentos. São levadas em consideração coisas como o gosto do produto, a aparência das embalagens, as relações com a administração e a percepção pública.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.4.2 Pesquisa quantitativa

As experiências geralmente produzem dados quantitativos, pois estão relacionadas à medição e ao nível de qualidade. No entanto, outros métodos de pesquisa, como observações controladas e questionários, podem produzir informações quantitativas.

Por exemplo, uma escala de classificação ou perguntas fechadas em um questionário gera dados quantitativos, pois estes produzem dados numéricos ou dados que podem ser colocados em categorias (por exemplo, respostas “sim”, “não”).

Os métodos experimentais limitam as possíveis formas pelas quais um participante da pesquisa pode reagir e expressar comportamentos sociais apropriados. As conclusões são, portanto, suscetíveis de estarem ligadas ao contexto e podem ser um reflexo dos pressupostos do pesquisador.

- **Investimento:**

Na Bolsa de Valores, a análise quantitativa é usada com frequência para determinar matematicamente quando comprar ou vender títulos. Vamos assumir que você esteja considerando comprar ações da empresa XYZ. Se você considerar a variação percentual do custo de capital da empresa nas vendas ao longo do tempo, ou examinar as tendências do lucro líquido como uma porcentagem das vendas ou outros índices, você está realizando análises quantitativas.

- **Governo:**

Os governos confiam na análise quantitativa para tomar decisões monetárias e outras políticas econômicas. Os governos e os bancos centrais rastreiam e avaliam dados estatísticos, como o PIB e o emprego.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.4.3 Qualitativa *vs.* Quantitativa

Embora a análise quantitativa sirva como uma ferramenta de avaliação muito útil por si só, ela é muitas vezes combinada com a ferramenta complementar de pesquisa e avaliação da análise qualitativa.

Por exemplo: é fácil para uma empresa usar análises quantitativas para avaliar números como receita de vendas, margens de lucro ou retorno de ativos (ROA), mas a empresa também pode avaliar informações que não sejam facilmente redutíveis aos valores matemáticos, tais como a reputação da marca ou a moral interna dos funcionários.

Em um projeto combinado de análise qualitativa e quantitativa, uma empresa, um analista ou um investidor pode querer avaliar a força de um produto específico que uma empresa fabrica e vende. A parte de análise qualitativa do projeto pode ser realizada usando ferramentas como pesquisas de clientes que solicitam aos consumidores suas opiniões sobre o produto. Uma análise quantitativa do produto também pode ser iniciada através da análise de dados relativos a números de clientes repetidos e/ou reclamações.

1.5 Vantagens

Figura 4 – Vantagens
Fonte: MGeeky (2017)

1.5.1 Pesquisa qualitativa

- Por causa do envolvimento próximo do pesquisador, ele ganha uma visão privilegiada do campo. Isso permite que ele encontre problemas que muitas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

vezes são perdidos (como sutilezas e complexidades) pelas pesquisas científicas e quantitativas.

- As descrições qualitativas podem desempenhar o papel importante de sugerir possíveis relacionamentos, causas, efeitos e processos dinâmicos.
- A análise qualitativa permite ambiguidades e contradições nos dados, que são um reflexo da realidade social.
- A pesquisa qualitativa utiliza um estilo descritivo e narrativo. Essa pesquisa pode ser particularmente benéfica para o pesquisador, pois ele pode examinar novas formas de obter novos conhecimentos.

1.5.2 Pesquisa quantitativa

- Os dados quantitativos podem ser interpretados com estatística e, como as estatísticas são baseadas nos princípios da matemática, a abordagem quantitativa é vista como cientificamente objetiva e racional.
- Útil para testar e validar teorias já construídas.
- Análise rápida: *softwares* sofisticados são capazes de remover grande parte da necessidade de análise de dados manual, especialmente com grandes volumes de dados envolvidos.
- Replicação: os dados quantitativos são baseados em valores medidos e podem ser verificados, pois dados numéricos são menos suscetíveis às ambiguidades de interpretação.

1.6 Limitações

Figura 5 – Limitação
Fonte: MGeeky (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Dados qualitativos e quantitativos

Decidir se deve usar um método de pesquisa quantitativo ou um qualitativo pode ser uma tarefa difícil, particularmente se você não está familiarizado com os problemas associados a cada um deles. Pesquisas quantitativas são centradas em dados numéricos e objetivos e evitam a subjetividade. A pesquisa qualitativa visa compreender os problemas que foram investigados em maior detalhe, e muitas vezes é bastante subjetiva. Descobrir os problemas de cada método pode ajudar a decidir qual deles usar, ou ainda, se você deseja misturar os dois.

1.6.1 Pesquisa qualitativa

- Devido ao tempo e aos custos envolvidos, os projetos qualitativos geralmente não consideram amostras de conjuntos de dados em grande escala.
- O problema de validade ou confiabilidade adequada é um ponto importante. Devido à natureza subjetiva dos dados qualitativos e à sua origem em contextos únicos, é difícil aplicar padrões convencionais de confiabilidade e validade. Por exemplo, devido ao papel central desempenhado pelo pesquisador na geração de dados, não é possível replicar estudos qualitativos. Além disso, contextos, situações, eventos, condições e interações não podem ser replicados em nenhuma extensão, nem generalizações podem ser feitas em um contexto mais amplo do que o estudado com alguma confiança.
- O tempo necessário para a coleta, análise e interpretação de dados é longo. A análise dos dados qualitativos é difícil e o conhecimento especializado de uma área é necessário para tentar interpretar os dados.

1.6.1.1 Subjetividade

Uma das características da pesquisa qualitativa é também uma de suas principais falhas. A natureza subjetiva da informação que pode ser obtida de métodos como entrevistas e estudos de caso significa que eles estão abertos a interpretações erradas e por outro viés. Por exemplo, se você estiver realizando uma entrevista para investigar se prisioneiros sofreram algum tipo de abuso, pode ocorrer um viés de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

observação, na medida em que os entrevistados poderiam exagerar os aspectos negativos de sua infância para obter simpatia ou justificação.

A subjetividade também é um problema ao analisar dados, porque na pesquisa qualitativa, os dados devem ser interpretados. Os pesquisadores poderiam inconscientemente interpretar os dados de uma maneira que sugerisse o que eles desejariam mostrar. Isso não pode ser feito facilmente com dados quantitativos numéricos.

1.6.1.2 Sem generalização

Como resultado de sua natureza subjetiva, seu nível de detalhe e seu tamanho de amostra relativamente pequeno, você não pode generalizar resultados qualitativos para a população em geral. A pesquisa quantitativa pode facilmente generalizar dados, pois é possível converter seu achado em porcentagens e outras expressões matemáticas que podem ser extrapoladas. Infelizmente, as respostas detalhadas que a pesquisa qualitativa produz dificultam a generalização para a população em questão.

O nível de detalhe em cada estudo também significa que menos pessoas são estudadas, fazendo com que os participantes sejam uma representação menos precisa de toda a população.

1.6.2 Pesquisa quantitativa

- Contexto: pesquisas quantitativas não ocorrem em ambientes naturais, ou melhor, elas não permitem que os participantes expliquem suas escolhas ou apresentem o significado das perguntas.
- Experiência do pesquisador: o conhecimento deficiente da aplicação da análise estatística pode afetar negativamente a análise e a futura interpretação.
- Variabilidade da quantidade de dados: são necessários grandes tamanhos de amostra para uma análise mais precisa. Estudos quantitativos de pequena escala podem ser menos confiáveis devido à baixa quantidade de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

dados. Isso também afeta a capacidade de generalizar os resultados do estudo para populações mais amplas.

1.6.2.1 Falta de detalhes

Muitas pessoas criticam pesquisas quantitativas porque os pesquisadores têm pouca habilidade para descobrir mais detalhes. Por exemplo, muitos métodos de pesquisa quantitativa usam questionários como meio de descobrir porcentagens da população que possuem certas características ou pensam em certas coisas. Imagine se você for questionado se deseja votar no partido X ou Y nas próximas eleições.

Alguém que responda a essa pergunta pode querer votar no partido Z, mas não tem essa opção disponível. Dentro dos limites do estudo quantitativo, as pessoas terão que escolher entre X ou Y. Isso talvez não pareça um fato relevante, mas se 10% das pessoas que responderam preferirem o partido X, na verdade, quisessem votar no partido Z, uma tendência maciça será perdida por causa da natureza rígida do estudo. A pesquisa qualitativa alcançaria essa discrepância com o uso de perguntas abertas.

1.6.2.2 Variáveis em falta

A natureza rígida e fixa da pesquisa quantitativa também pode resultar na perda de uma variável relevante. Se você estiver realizando um estudo quantitativo sobre os níveis de inteligência das crianças e tentando determinar se os primogênitos são mais inteligentes do que todos os outros filhos, você pode medir o QI das crianças e, em seguida, anotar se são primogênitos, segundo, terceiro ou quarto filho.

Isso pode produzir um resultado afirmando que, de acordo com as estatísticas, os primogênitos são de fato mais inteligentes, e que cada filho subsequente tem um QI inferior ao anterior. Isso parece ser um achado relevante, mas negligencia a possível variável de que os pais inteligentes têm menos filhos. Isso poderia significar que os filhos de primeiro e segundo lugar têm pais relativamente inteligentes, e os filhos do quinto têm pais menos inteligentes, então a conclusão do estudo é enganosa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Neste capítulo, mostramos um pouco de cada pesquisa, suas aplicações, vantagens e desvantagens. Mas qual é o melhor método? A razão pela qual isso permanece não resolvido até agora é que cada um tem seus próprios pontos fortes e fracos, os quais, de fato, variam dependendo do tópico que você, pesquisador(a), deseja discutir.

Recapitulando, se o seu estudo pretende descobrir a resposta para um inquérito através de evidências numéricas, então você deve fazer uso da Pesquisa Quantitativa. No entanto, se em seu estudo você deseja explicar ainda mais por que esse evento em particular aconteceu, ou por que esse fenômeno particular é o caso, então você deve fazer uso da Pesquisa Qualitativa.

Em conclusão, a combinação da pesquisa qualitativa e quantitativa está se tornando cada vez mais comum. É importante ter em mente que estas são duas filosofias diferentes, mas não necessariamente opostos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

BRANDENBURG, Eric. **Quantitative Market Research VS Qualitative Market Research**. 14 jun. 2013. Disponível em: <https://www.business2community.com/marketing/quantitative-market-research-vs-qualitative-market-research-0523710#LlYwvRkZm3tfsiL0.97>. Acesso em: 29 nov. 2024.

EXPLORABLE. **Quantitative and Qualitative Research**. [s.d.]. Disponível em: <https://explorable.com/quantitative-and-qualitative-research>. Acesso em: 29 nov. 2024.

GLÄSER, Jochen; LAUDE, Grit. **Life With and Without Coding**: Two Methods for Early-Stage Data Analysis in Qualitative Research Aiming at Causal Explanations. maio 2013. Disponível em: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1886/3528>. Acesso em: 29 nov. 2024.

INVESTING ANSWERS. **Quantitative Analysis**. [s.d.]. Disponível em: <http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/technical-analysis/quantitative-analysis-923>. Acesso em: 29 nov. 2024.

INVESTOPEDIA. **Quantitative Analysis**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.investopedia.com/terms/q/quantitativeanalysis.asp>. Acesso em: 29 nov. 2024.

KOKS, Paul. **Six Challenges of Qualitative Data Analysis**. 14 jul. 2015. Disponível em: <http://online-metrics.com/qualitative-data/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

MCWHINNEY, James E. **A Simple Overview of Quantitative Analysis**. 5 ago. 2016. Disponível em: <https://www.investopedia.com/articles/investing/041114/simple-overview-quantitative-analysis.asp>. Acesso em: 29 nov. 2024.

MY MARKET RESEARCH METHODS. **Quantitative vs. qualitative research**: what's the difference? Disponível em: <http://www.mymarketresearchmethods.com/quantitative-vs-qualitative-research-whats-the-difference/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

NCBI. **Staff satisfaction and organisational performance**: evidence from a longitudinal secondary analysis of the NHS staff survey and outcome data. [s.d.]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK263753/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

NOBLE, Helen; SMITH, Joanna. **Qualitative data analysis**: a practical example. [s.d.]. Disponível em: <http://ebn.bmj.com/content/17/1/2>. Acesso em: 29 nov. 2024.

SAGE PUB. **Qualitative Data Analysis**: Capítulo 10. [s.d.]. Disponível em: <https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/43454_10.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2024.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SKILLS YOU NEED. **Analysing Qualitative Data**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.skillsyouneed.com/learn/analysing-qualitative-data.html>. Acesso em: 29 nov. 2024.

STAT TREK. **What Are Variables?** [s.d.]. Disponível em: <http://stattrek.com/descriptive-statistics/variables.aspx>. Acesso em: 29 nov. 2024.

STEPHANIE. **Quantitative or Qualitative**: How to Classify Variables. 29 dez. 2011. Disponível em: <http://www.statisticshowto.com/how-to-classify-a-variable-as-quantitative-or-qualitative/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

UNIVERSITY of the West of England. **Example of Qualitative Interview Analysis**. [s.d.]. Disponível em: <http://learntech.uwe.ac.uk/da/Default.aspx?pageid=1414>. Acesso em: 29 nov. 2024.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

ROA	*Return On Assets*. Relação financeira que mostra a porcentagem de lucro que uma empresa gera em relação aos recursos globais.
PIB	Produto Interno Bruto. Representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com